

# TIME, SPEED & DISTANCE

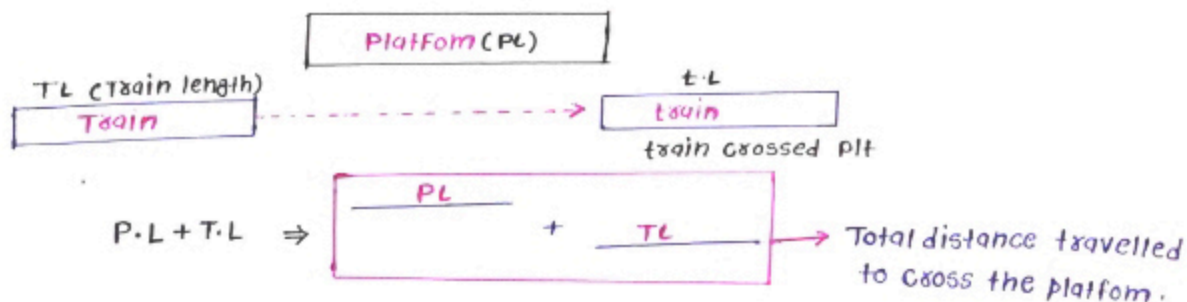
## Type - 3

Relation between two constant or moving thing

\* Man/Pole/stone या किसी कोई चीज जिसकी कोई Length न हो।

कोई train किसी व्यक्ति Pole/stone/point को पार करने में जो distance travel करेगी वो उस Train के Length के बराबर होगी।

$D = \text{Length of train}$



1. If a train with a speed of 60 km/hr crosses a pole in 30 sec. Find the length of the train?/60 किमी./घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खम्भे को 30 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लम्बाई ज्ञात करो।

(a) 100 (b) 500 (c) 400 (d) 300

$$D = S \times T$$

$$TL = 60 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 30 \text{ sec}$$

$$TL = 500 \text{ mtr} \quad \text{Ans}$$

Distance = train length (TL)

जब train किसी point/पोल person को cross करती है तो अपनी ही दूरी travelled करती है। Length

$$(D = TL)$$

2. A 100 m long train with a speed of 30 km/hr can cross a man in how much time? 100 मीटर लम्बी कोई ट्रेन 30 किमी./प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी?

(a) 10 (b) 12 (c) 14 (d) 15

$$D = S \times t$$

$$T.L = S \times t$$

$$100 \text{ mtr} = 30 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = 12 \text{ sec} \quad \text{Ans}$$

3. A 275 m long train crosses a platform of equal length in 33 sec. Find speed of train? 275 मीटर लम्बी ट्रेन बराबर लम्बाई के प्लेटफार्म को 33 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करो।

(a) 60 (b) 40 (c) 50 (d) 100

$TL = \text{प्लेटफार्म की लंबाई} = 275 \text{ mtr}$ , Length of Train = 275 mtr

$$D = S \times t$$

$$(T.L + PL)$$

$$(275 + 275)$$

$$550 \text{ mtr} = S \times 33 \text{ sec}$$

$$S = \frac{50}{3} \text{ m/sec} \times \frac{18}{5}$$

$$\text{Speed} = 60 \text{ km/hr} \quad \text{Ans}$$

जब train किसी platform/tunnel boat etc को पार करती है तो वह अपनी (train) + Platform की Length travel करती है।

$$D = TL + PL$$

4. A train running at a speed of 72 km/hr crossed a 260 m platform in 23 sec. Find the length of train?/72 किमी./घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लम्बे प्लेटफार्म को 23 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो।

(a) 100

(b) 150

(c) 200

(d) 250

$$D = S \times t$$

$$\downarrow$$

$$(TL + PL)$$

$$TL + 260 = 72 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 23 \text{ sec}$$

$$TL + 260 = 460 \text{ mtr}$$

$$TL = 200 \text{ mtr}$$

ट्रेन की लंबाई = 200 mtr है।

5. A train running at a speed of 60 km/hr crosses a platform double of its length in 32.4 sec. Find the length of the platform?/60 किमी./घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को 32.4 सेकेंड में पार कर लेती है। प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो।

(a) 300

(b) 320

(c) 420

(d) 360

$$TL = x$$

$$PL = 2x$$

$$D = S \times t$$

$$\downarrow$$

$$(TL + PL)$$

$$(x + 2x) = 60 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 32.4 \text{ sec}$$

$$3x = 60 \times \frac{5}{18} \times 32.4$$

$$x = 180$$

$$PL = 2x$$

$$= 2 \times 180$$

$$PL = 360 \text{ mtr} \text{ Ans}$$

6. A train 900 m long is running at 108 km/hr. How long will it take to clear a 900 m long platform completely?/900 m लंबी एक ट्रेन 108 km/hr की चाल से चल रही है। 900 m लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा।

(a) 60 sec

(b) 18 sec

(c) 30 sec

(d) 45 sec



$$D = S \times t$$

$$1800 \text{ mtr} = 108 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$100 \text{ mtr} = 6 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = \frac{300}{5} \text{ sec}$$

$$t = 60 \text{ sec} \quad \underline{\text{Ans}}$$

7. **Rajdhani Express train of length 108 m is running at the speed of 128 km/h. Another train of length 148 m is standing at the station. In what time will the Rajdhani Express cross the other train?** / 108 m लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 km/h की चाल से चल रही हैं। 148 m लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हैं। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी?  
 (a) 8 sec                      (b) 7.5 sec                      (c) 9 sec                      ~~(d) 7.2 sec~~

$$T_1 = 108 \text{ mtr}$$

$$T_2 = 148 \text{ mtr}$$

$$D = S \times t$$

$$(T_1 + T_2)$$

$$(108 + 148) = 128 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$256 \text{ mtr} = 128 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = \frac{18 \times 2}{5} = 7.2 \text{ sec} \quad \underline{\text{Ans}}$$

8. **Length of a train is 330 metres and it is moving at the speed of 72 km/hr. In how much time will it takes cross a platform of length 710 metres?**

एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 km/hr की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी?

- (a) 72 sec                      (b) 56 sec                      (c) 64 sec                      ~~(d) 52 sec~~

$$TL = 330 \text{ mtr}$$

$$PL = 710 \text{ mtr}$$

$$D = S \times t$$

$$(TL + PL)$$

$$(330 + 710) = 72 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$1040 = 72 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = \frac{1040}{20} = 52 \text{ sec} \quad \underline{\text{Ans}}$$

9. A train travelling at 36 km/h crosses a pole in 25 second. How much time (in second) will it take to cross a bridge 350m long?

36 किमी/घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 m लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय (सेकंड में) लगेगा।

- (a) 72 (b) 48 (c) 60 (d) 56

$$D = S \times t$$

↓

$$T \cdot L = 36 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 25 \text{ sec}$$

$$T \cdot L = 250 \text{ m}$$

$$D = S \times t$$

↓  
(B + T)

$$(350 + 250) = 36 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$600 = 10 t$$

$$t = 60 \text{ sec} \text{ Ans}$$

10. A train, 150 m long, is running at 90 km/h. How long (in seconds) will it take to clear a platform that is 300m long?/150 m लंबी एक रेलगाड़ी 90 किमी/घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 300 m लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय (सेकंड में) में पार कर जाएगी?

- (a) 6 (b) 18 (c) 12 (d) 50

$$D = S \times t$$

↓  
(T + P)

$$(150 + 300) = 90 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$450 \text{ m} = 90 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = \frac{450 \text{ m}}{25 \frac{\text{m}}{\text{sec}}}$$

$$t = 18 \text{ sec} \text{ Ans}$$

11. A train crosses a man with a speed of 72 km/hr in 15 sec. Find how much time it will cross another train which is 50% more long than it if the other train is standing at platform?/72 किमी./घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पायेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो?

- (a)  $37\frac{1}{2}$  (b)  $35\frac{5}{2}$  (c)  $36\frac{3}{2}$  (d)  $32\frac{4}{2}$



$$D = S \times t$$

$$D = 72 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 15 \text{ sec}$$

$$D = 300 \text{ mtr}$$

$$TL_1 = 300 \text{ mtr}$$

$$TL_2 = 450 \text{ mtr} \leftrightarrow T_2 \text{ is } 50\% \text{ more of } TL_1 \rightarrow 300 \times \frac{50}{100} = 150 \text{ mtr} \\ (150 + 300 \text{ mtr}).$$

$$D = S \times t$$

$$(300 + 450) = 72 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$750 = 20 \times t$$

$$t = 37 \frac{1}{2} \text{ sec}$$

Method  $\rightarrow$  II

$$\text{or } \text{let } T_1 L = 2 \xrightarrow{\text{1 unit travel}} 15 \text{ sec} \rightarrow \frac{15}{2} \text{ sec}$$

$$\bullet T_2 L = 3 \leftarrow 50\% \text{ more of } T_1 L.$$

$$\begin{array}{c} T_1 L + T_2 L \\ 2 + 3 \\ \hline 5 \text{ unit} \end{array} \rightarrow \frac{15}{2} \times 5 \Rightarrow \frac{75}{2} \text{ sec}$$

Ans  $\Rightarrow 37 \frac{1}{2} \text{ sec}$

12. A train crosses a tunnel half of its length with a speed of 72 km/hr in 60 sec., then find in how much time it will cross another train of double of its length which is standing on platform with 60% of its own speed?

72 किमी./घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकेंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से दुगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी?

- (a) 100      (b) 200      (c) 300      (d) 400

$$TL = 2x$$

$$\text{Tunnel} = x$$

$$D = S \times t$$

$$(Tunnel + TL) 3x = 72 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 60 \text{ sec}$$

$$3x = 1200$$

$$x = 400 \text{ mtr}$$

$$TL = 2x$$

$$= 2 \times 400 = 800 \text{ mtr}$$

$$D = S \times t$$

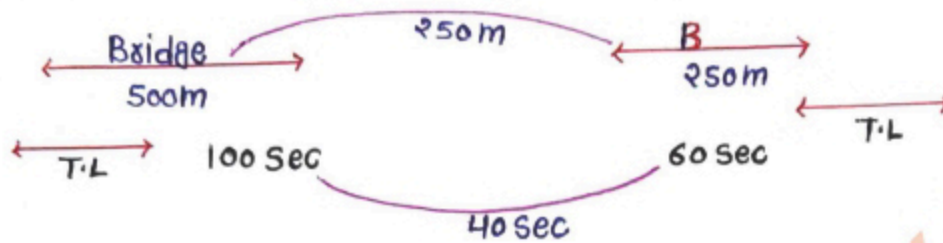
$$(T_1 L + T_2 L) -$$

$$(800 + 1600) = 72 \text{ km/hr} \times \frac{60}{100} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$2400 = \left(72 \times \frac{5}{18}\right) \times \frac{60}{100} \times t$$

$$t = 200 \text{ sec} \quad \text{Ans}$$

13. A train passes two bridges of length 500 m and 250 m in 100 seconds and 60 seconds respectively. The length of the train is: एक रेलगाड़ी 500 m और 250 m लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?
- (a) 125m (b) 250m (c) 120m (d) 152m



250 m  $\longrightarrow$  40 sec में चलती है।

$$\frac{250}{40} \text{ m} \longrightarrow 1 \text{ sec}$$

$$\frac{250}{40} \times 100 \longrightarrow 100 \text{ sec}$$

distance travel 625 mtr in 100 sec

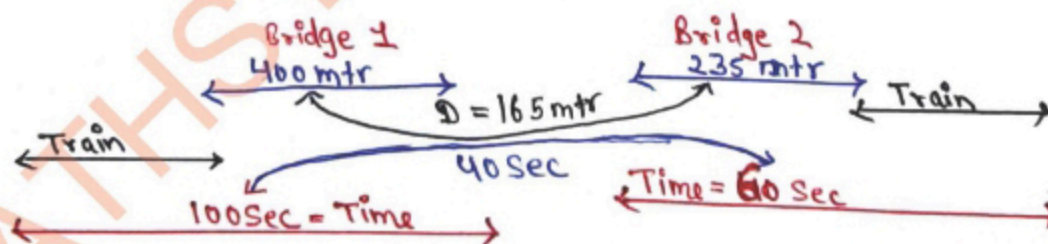
$$\text{Train Length} = \text{dist. travel} - \text{PL}$$

$$= 625 - 500 = 125 \text{ mtr} \text{ Ans}$$

14. A railway engine passes two bridges of lengths 400 m and 235 m in 100 seconds and 60 seconds, respectively. Twice the length of the railway engine (in m) is:

एक रेलवे इंजन 400 m और 235 m लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। रेल इंजन की लंबाई की दोगुना (m में) कितना है?

- (a) 24 (b) 25 (c) 12.5 (d) 12



$$40 \text{ sec} \longrightarrow 165 \text{ m}$$

$$1 \text{ sec} \longrightarrow \frac{165}{40}$$

$$100 \text{ sec} \longrightarrow \frac{165}{40} \times 100 = \frac{825}{2} = 412.5 \text{ mtr}$$

$$\text{Engine} = \text{dist. travel} - \text{PL}$$

$$\text{Engine} = 412.5 - 400 \text{ m}$$

$$\text{Engine} = 12.5 \text{ mtr} \times 2 = 25 \text{ mtr} \text{ Ans}$$



15. A moving train crosses a man standing on a platform and the platform 300 metres long in 10 seconds and 25 seconds respectively. What will be the time taken by the train to cross a platform 200 metre long?

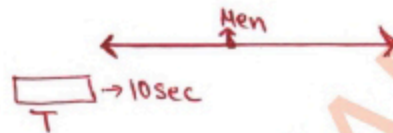
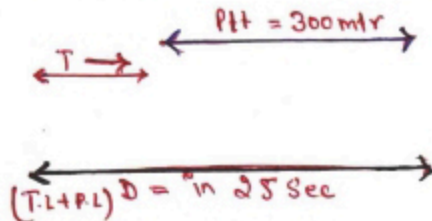
एक रेल 300 मी. लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकण्ड तथा 10 सेकण्ड में पार कर लेती है। बताएं यह रेलगाड़ी एक 200 मी. लम्बे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी?

(a)  $16\frac{2}{3}$  sec

(b) 18 sec

(c) 20 sec

(d) 22 sec



$PL + TL \text{ in } = 25 \text{ sec}$ , Train length  $(TL) = 10 \text{ sec}$  → जो कि train अपनी लंबाई को 10 sec में cross करती है इसका मतलब अपनी length को 10 sec में travel करती है।

$= 25 \text{ sec} - 10 \text{ sec}$

Time taken to travel  $PL = 15 \text{ sec}$

$PL = 300 \text{m}$  → 15 sec

$1 \text{m}$  →  $\frac{15}{300}$

तो  $200 \text{m}$  →  $\frac{15}{300} \times 200$

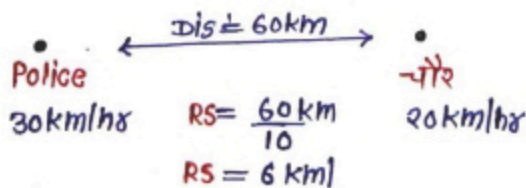
$T + P = 10 \text{ sec}$

$(10 + 10) \text{ sec} = 20 \text{ sec}$  Ans लगेगा 200m PL पार करने में।

### # Relative Speed (सापेक्ष चाल)

जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें तो वे किसी भी distance को हमेशा Relative Speed से ही चलेगी।

When two or more article start moving together then they will travel the distance with Relative speed only.



$RS = S_1 - S_2$  (वर्डे में छोटा घटाना)

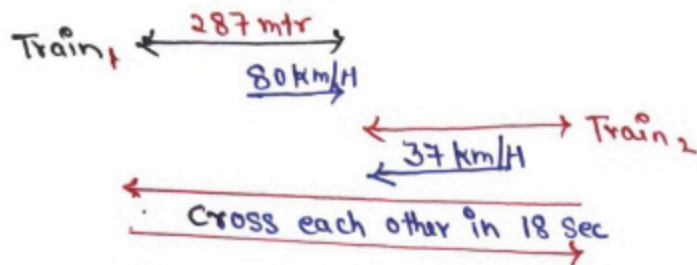
जब भी दो चीजें एक ही दिशा में जा रही हों तो Relative Speed होगी।  $(S_1 - S_2)$

जब भी दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हों तो Relative Speed होगी।  $(S_1 + S_2)$

16. A train of length 287 m, running at 80 km/h, crosses another train moving in the opposite direction at 37 km/h in 18 second. What is the length of the other train?

80 km/h की चाल से चलने वाली 287 m लंबी रेलगाड़ी, विपरीत दिशा में 37 km/h की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 300 m (b) 298 m (c) 289 m (d) 285 m



- $S = R \cdot t$
- $R \cdot S = S_1 + S_2$
- Dist  $\Rightarrow T_1 + T_2$

$$D = S \times t$$

$$(287 + x) = (80 + 37) \times \frac{5}{18} \times 18 \text{ sec}$$

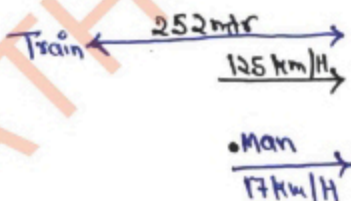
$$(287 + x) = 117 \times \frac{5}{18} \times 18$$

$$(287 + x) = 585$$

$$x = 298 \text{ mtr Length of other train}$$

17. A 252 m long train is running at a speed of 125 km/h. What is the time (in seconds) in which it will pass a man who starts from the engine running at the speed of 17 km/h in the same direction as that of the train? एक 252 m लंबी ट्रेन 125 km/h की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 km/h की चाल से ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना आरंभ करता है, उसको ट्रेन कितने समय (सेकंड में) में पार करेगी?

- (a) 7.6 (b) 8 (c) 8.4 (d) 6.4



$$S = R \cdot t$$

$$R \cdot S = S_1 - S_2$$

$$D = \text{Train Length}$$

$$D = S \times t$$

$$252 \text{ mtr} = 108 \text{ km/h} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$252 \text{ mtr} = 30 t$$

$$t = \frac{252}{30}$$

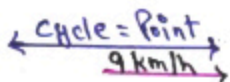
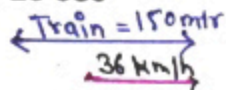
$$t = 8.4 \text{ sec Ans}$$



18. A passenger train 150 m long is travelling with a speed of 36 km/hr. If a man is cycling in the direction of train at 9 km/hr., the time taken by the train to pass the man is:

एक 150 मी. लम्बी रेलगाड़ी 36 किमी/घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किमी/घंटा की चाल से साईकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 10 sec (b) 15 sec (c) 18 sec (d) 20 sec



$$D = S \times t$$

$$150 \text{ mtr} = 27 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

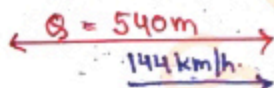
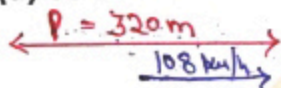
$$300 \text{ mtr} = 15 t$$

$$t = \frac{300}{15}$$

$$t = 20 \text{ sec Ans}$$

19. Two trains P and Q at length 320 m and 540 m, respectively, are running in the same direction on parallel tracks at 108 km/hr and 144 km/hr, respectively. How much time will the trains take to cross each other completely?/क्रमशः 320 m और 540 m की लंबाई वाली दो ट्रेनें P और Q समानांतर पटरियों पर क्रमशः 108 km/hr और 144 km/hr की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगी?

(a) 86 s (b) 54 s (c) 32 s (d) 68 s



time to cross

$$D = S \times t$$

$$860 \text{ mtr} = (144 - 108) \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$860 \text{ mtr} = 36 \times \frac{5}{18} \times t$$

$$t = \frac{860}{10}$$

$$t = 86 \text{ sec Ans}$$

20. How much time does a train 50 m long, moving at 68 km/hr takes to pass another train 75 m long moving at 50 km/hr in the same direction?

एक 50 मीटर लम्बी रेलगाड़ी 68 किमी/घंटा की चाल से, दूसरी 75 मीटर लम्बी रेलगाड़ी जो 50 किमी/घंटे की चाल से दिशा में चल रही है, इसको पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 sec (b) 10 sec (c) 20 sec (d) 25 sec

$$T_1 = 50m$$

$$68 km/h$$

$t = t_{\text{to cross}}$

$$D = S \times t$$

$$125m = 18 km/h \times \frac{5}{18} t$$

$$t = \frac{125}{5}$$

$$t = 25 \text{ sec} \quad \underline{\text{Ans}}$$

21. A train travelling at the speed of  $x$  km/h crossed a 200 m long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at the speed of 6 km/h in 20 seconds. What is the value of  $x$ ? एक ट्रेन ने  $x$  किमी/घंटे की रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया तथा उसी दिशा में 6 किमी/घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया।  $x$  का मान है?

(a) 56

(b) 60

(c) 54

(d) 50

$$T_1$$

$$x km/h$$

crosses Man in  
20 Sec

$$\text{Man } 6 km/h$$

$$D = S \times t$$

$$T.L = (x-6) \times \frac{5}{18} \times 20 \quad \text{--- (1)}$$

$$PL = TL + PL$$

$$D = S \times t$$

$$TL + 200m = x \times \frac{5}{18} \times 30 \text{ sec}$$

$$T.L = \frac{150}{18} x - 200 \quad \text{--- (2)} \quad 30 \text{ Sec to cross Pto.}$$

$$\text{By 1 and 2} \rightarrow (x-6) \times \frac{5}{18} \times 20 = \frac{150x}{18} - 200$$

$$(x-6) \times 5 \times 20 = 150x - 3600$$

$$100x - 600 = 150x - 3600$$

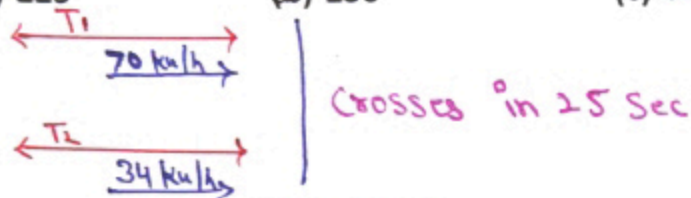
$$50x = 3000$$

$$x = 60 \quad \underline{\text{Ans}}$$



22. A train travelling at 70 km/hr crosses another train travelling in the same direction at 34 km/hr in 25 seconds. What is the combined length of both the trains (in metres)?  
 एक ट्रेन 70 km/hr की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 km/hr की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई (m में) ज्ञात करें।

(a) 225 (b) 250 (c) 325 (d) 500



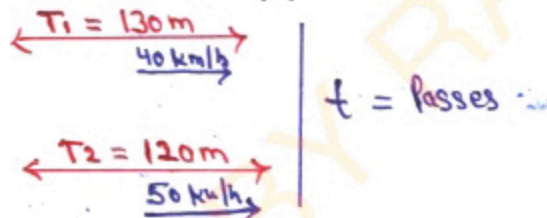
$$D = S \times t$$

$$D = 36 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 25$$

$$(A+B) = 250 \text{ mtrs} \text{ Ans}$$

23. Two trains of length 130 m and 120 m are running on parallel lines in the same direction at a speed of 40 km/hr and 50 km/h, respectively. In how much time will they pass each other? / 130 m और 120 m लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में समानांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 km/h और 50 km/h की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी?

(a) 85 sec. (b) 62 sec. (c) 63 sec. (d) 90 sec.



$$D = S \times t$$

$$(T_1 + T_2) \quad \downarrow \quad (S_1 - S_2) \times t$$

$$250 \text{ m} = 10 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times t$$

$$250 \text{ mtrs} = 50 \times \frac{1}{18} \times t$$

$$t = 5 \times 18$$

$$t = 90 \text{ sec} \text{ Ans}$$

24. A train x running at 74 km/h crosses another train y running at 52 km/h in the opposite direction in 12 seconds. If the length of y is two-thirds that of x, then what is the length of y (in m)? / 74 किमी./घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी x, 52 किमी./घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई, रेलगाड़ी x की लंबाई का दो-तिहाई है, तो रेलगाड़ी y की लंबाई (मी. में) कितनी होगी।

(a) 252 (b) 200 (c) 168 (d) 210

$$x = (3a) \\ 74 \text{ km/h}$$

$$y = (2a) \\ 52 \text{ km/h}$$

Crosses in 12 Sec

$$y = \frac{2}{3}x$$

$$21a = \frac{2}{3} \times 3a$$

$$D = S \times t$$

$$(x+y) (S_1+S_2) \times t$$

$$5a = 126 \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 12$$

$$a = 84$$

$$y = 2a$$

$$= 2 \times 84$$

$$y = 168 \text{ mtr Ans}$$

26. A train 'B' speeding with 100 kmph crosses another train C, running in the same direction, in 2 mins. If the length of the train B and C be 150m and 250m respectively, what is the speed of the train C (in kmph)?/100 किमी/घण्टा की चाल की चलती हुई ट्रेन 'B', एक दूसरी ट्रेन C को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन B और C की लम्बाई क्रमशः 150 मी. और 250 मी. हो तो ट्रेन C की चाल (किमी/घण्टा) बताइए।

(a) 75

(b) 88

(c) 95

(d) 110

$$B = 150 \text{ mtr} \\ 100 \text{ km/h}$$

$$C = 250 \text{ mtr} \\ x \text{ km/h}$$

Crosses  
in 2 min  
or  
120 Sec

$$D = S \times t$$

$$(B+C) (S_1-S_2) \times t$$

$$400 \text{ m} = (100-x) \text{ km/hr} \times \frac{5}{18} \times 120 \text{ Sec}$$

$$12 = 100 - x$$

$$x = 88 \text{ Ans}$$

27. A train of length 100m crosses another train of length 150 m, running on a parallel track in the opposite direction in 9 seconds. If the speed of train having length 150 m is 40 km/hr, then what is the speed (in km/hr) of the other train?

एक 100 मीटर लम्बी रेलगाड़ी दूसरी 150 लम्बी रेलगाड़ी जो उसकी समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है, को 9 सेकेंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लम्बी रेलगाड़ी की गति 40 कि.मी./घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति (कि.मी./घंटा में) क्या है?

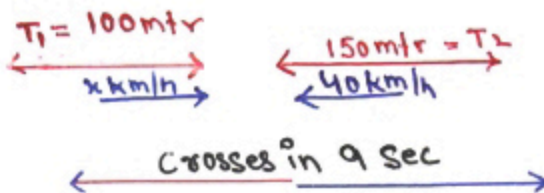
(a) 30

(b) 48

(c) 50

(d) 60





$$D = S \times t$$

$$250\text{m} = (40+x)\text{ km/h} \times \frac{5}{18} \times 9\text{ sec}$$

$$500\text{m} = (40+x) \times 5$$

$$100\text{m} = 40+x$$

$$x = 60\text{ km/h} \quad \underline{\text{Ans}}$$

29. A train travelling at 48 km/hr crosses another train, having half its length and travelling in opposite direction at 42 km/hr, in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. The length of the railway platform is.

48 किमी/घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लम्बाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किमी/घंटा से उसके विपरीत दिशा में चल रही है, को पार करने में 12 सेकण्ड का समय लेती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकण्ड में पार करती है। प्लेटफार्म की लम्बाई बताएं।

- (a) 200 m      (b) 300 m      (c) 350 m      ☒ (d) 400 m



Crosses each other in 12 Second.

$$D = S \times t$$

$$3x = 90\text{ km/h} \times \frac{5}{18} \times 12\text{ sec}$$

$$3x = 25 \times 12$$

$$x = 100$$

$$\text{So } \Rightarrow T_1 = 2x \Rightarrow 200\text{m}$$

$$T_2 = x = 100\text{m}$$



Time = 45 Second

$$D = S \times t$$

$$(T \cdot L + P \cdot L) = 48 \times t$$

$$200 + PL = 48\text{ km/h} \times \frac{5}{18} \times 45$$

$$PL = 400\text{m} \quad \underline{\text{Ans}}$$

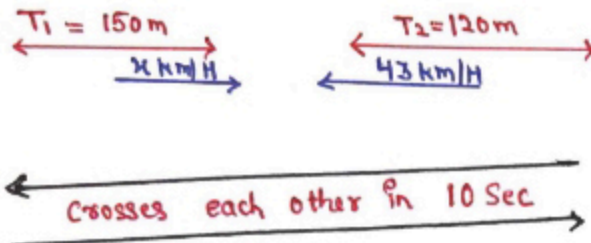
31. Two trains 150 m and 120 m long respectively moving from opposite directions cross each other in 10 secs. If the speed of the second train is 43.2 km/hr, then the speed of the first train is/दो रेलगाड़ियाँ, जो क्रमशः 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी हैं विपरीत दिशा से आते हुए एक-दूसरे को 10 सेकण्ड में पार करती हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 43.2 किमी. प्रति घंटा है तो पहले की चाल ज्ञात करें।

(a) 54 km/hr

(b) 50 km/hr

(c) 52 km/hr

(d) 51 km/hr



$$D = S \times t$$

$$(T_1 + T_2) = (S_1 + S_2) \times t$$

$$(120 + 150) = (x + 43.2) \times \frac{5}{18} \times 10$$

$$270 = (x + 43.2) \times \frac{5}{9}$$

$$\frac{270 \times 9}{5} = (x + 43.2)$$

$$x = 97.2 - 43.2 \Rightarrow x = 54 \text{ km/hr} \text{ Ans}$$

32. A train 150 m long passes a stone in 30 seconds and another train of the same length travelling in opposite direction in 10 seconds. The speed of the second train is:

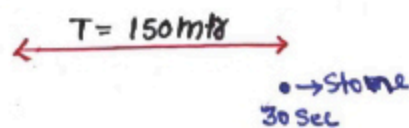
150 मी. लंबी एक रेलगाड़ी एक पत्थर से 30 सेकण्ड में गुजरती है और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकण्ड में गुजरती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है?

(a) 90 km/hr

(b) 125 km/hr

(c) 75 km/hr

(d) 25 km/hr



$$D = S \times t$$

$$150 = S \times 30 \text{ sec}$$

$$150 = S \times \frac{5}{18} \times 30 \text{ sec}$$

$$S = 18 \text{ km/hr}$$



$$D = S \times t$$

$$300 = (18 + x) \times \frac{5}{18} \times 10$$

$$x = 90 \text{ km/hr} \text{ Ans}$$